

Blueprint do Sistema — A7 Commercial Hub

Gerado em 2026-03-31 · Stack: Next.js 16 + Supabase + TanStack Query v5

1. Visão Geral

Sistema SaaS multi-tenant de inteligência comercial para lavanderias B2B. Objetivo: transformar dados de clientes em ações comerciais claras — upsell, follow-up, renovação, reativação.

2. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia
Frontend	Next.js 16.2.1 (App Router, React 19)
Backend/DB	Supabase (PostgreSQL + RLS + Storage)
Auth	Supabase Auth (email/senha + magic link)
State / Cache	TanStack React Query v5
UI	Tailwind CSS v4 + shadcn/ui
Icons	lucide-react
Imports	papaparse, xlsx
Deploy	Vercel (CI/CD via git push)
WhatsApp	Webhook Meta → /api/whatsapp/ingest

3. Arquitetura Multi-Tenant



- Todo registro tem `tenant_id` → isolamento completo entre clientes
- RLS ativo no Supabase → segurança a nível de banco

- TenantProvider (React Context) distribui tenant + role para toda a UI

4. Módulos do Sistema

4.1 Accounts (Clientes/Contas)

O núcleo do sistema.

Campos principais:

- name , segment , contact_name , contact_email
- status : active | inactive | prospect
- pipeline_stage : lead → in_service → quote_sent → negotiating → closed → recurring
- commercial_status : active | at_risk | lost
- estimated_value (ticket), frequency (frequência em texto livre)
- last_contact_at , next_action

Views disponíveis:

- **Cards** — grid visual com score, LTV, potencial, ação
- **Planilha** — tabela server-side com paginação, ordenação, filtros

4.2 Commercial Intelligence (src/lib/commercial-intelligence.ts)

Motor de scoring e recomendações — 100% client-side, sem IA externa.

Função	O que faz
parseFrequencyPerMonth	"semanal" → 4.3, "2x/semana" → 8.6, "mensal" → 1
computeLTV	ticket × freq/mês × 12 meses
computeCommercialScore	hot / warm / cold / at_risk / upsell
computeNextBestAction	Label + prioridade (urgent/high/normal)
computeOpportunitySignals	Lista de sinais (stalled, no_contact, expiring, etc.)
getMessageSuggestions	Templates WhatsApp por tipo (upsell, follow-up, renovação)

Score Logic:

```
hot      → contato há < 7 dias + pipeline ativo
warm     → contato há 7-14 dias
cold     → contato há > 30 dias OR nunca
at_risk  → commercial_status = "at_risk" OR stalled em negotiating > 14 dias
upsell   → recurring + ticket abaixo da média
```

4.3 Dashboard

KPIs + cards de inteligência em tempo real:

- Contas ativas, Contratos vigentes, Alertas abertos, Documentos
- **Urgent Actions** — lista de ações urgentes por score/priority
- **Opportunities Feed** — top 20 oportunidades ranqueadas por criticidade + LTV

- **Expiring Contracts / Docs** — vencimentos próximos
- **At-Risk Accounts**

4.4 Pipeline (Kanban)

- 6 colunas: Lead → Em serviço → Proposta enviada → Negociando → Fechado → Recorrente
- Drag & drop → `moveAccountToStage()` server action
- Automation triggers: ao mover para "recurring" → cria trigger de upsell

4.5 Contratos

- `status` derivado automaticamente de `starts_at` / `ends_at` :
 - draft, active, expiring (< 30 dias), expired, cancelled
- Alertas gerados automaticamente para expirando/expirado

4.6 Documentos

- Upload para Supabase Storage
- Status derivado de `expires_at` :
 - valid, expiring (< 30 dias), expired, no_expiry
- Vinculados a conta e/ou contrato

4.7 Alertas

- Tipos: `contract_expiring_soon` , `contract_expired` , `document_missing`
- Severidade: info | warning | critical
- Fluxo: open → acknowledged → resolved

4.8 Campanhas (WhatsApp)

- Selecionar contas → compor mensagem → executar
- `CampaignRecipient` : pending → sent | failed | no_phone
- Templates por tipo: reactivation, upsell, follow_up, renewal, custom

4.9 Import

- Upload CSV / Excel
- Auto-detect colunas (português + inglês)
- Preview → mapeamento → import em batch
- `ON CONFLICT DO NOTHING` → seguro para reimportar

4.10 Portal do Cliente

- Login separado (magic link)
- Cliente vê: contratos, faturas, documentos, suporte
- Acesso gerenciado via `portal_clients`

4.11 WhatsApp Integration

- Webhook: `POST /api/whatsapp/ingest`
- `phone_mappings` → liga telefone à conta
- Timeline de mensagens na página da conta
- Campanhas disparam mensagens outbound

5. Banco de Dados — Tabelas

Tabela	Descrição
tenants	Workspace (empresa)
tenant_users	Membros + roles por tenant
accounts	Clientes / contas CRM
contracts	Contratos vinculados a contas
documents	Documentos com vencimento
alerts	Notificações internas
whatsapp_messages	Histórico de mensagens WhatsApp
phone_mappings	Telefone → conta
campaigns	Campanhas de envio em massa
campaign_recipients	Destinatários por campanha
portal_clients	Acesso externo de clientes
invoices	Faturas vinculadas a contas/contratos
automation_triggers	Gatilhos de automação comercial

Limite Supabase: todas as queries usam `.limit(10000)` para contornar o cap padrão de 1k.

6. Fluxo de Dados

```

Usuário → UI (React)
  |
  ├── useQuery (TanStack) → Supabase Client → PostgreSQL (RLS)
  |
  └── Server Action (Next.js) → Supabase Server → PostgreSQL
      |
      └── revalidatePath / queryClient.invalidateQueries
  
```

- Leitura: hooks TanStack Query → Supabase client-side
- Escrita: Server Actions → Supabase server-side → invalidação de cache
- Cache: `staleTime` variável por hook (30s dashboard, 60s oportunidades, 5min dados estáticos)

7. Autenticação

```

Login (email/senha)
  |
  └── Supabase Auth Session (cookies SSR)
      |
      ├── App routes: middleware verifica session → redireciona /login
      └── Portal routes: fluxo separado → portal_clients table
  
```

8. Variáveis de Ambiente

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	# URL do projeto Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	# Chave pública
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	# Chave de admin (server-side)
NEXT_PUBLIC_APP_URL	# URL do app (para redirects do portal)
WHATSAPP_API_KEY	# Auth do webhook WhatsApp
WHATSAPP_VERIFY_TOKEN	# Verificação Meta webhook

9. Estrutura de Diretórios

```
src/
├── app/
│   ├── (app)/ # Rotas protegidas (autenticado + tenant)
│   │   ├── dashboard/
│   │   ├── accounts/
│   │   │   └── [id]/
│   │   ├── contracts/
│   │   │   └── [id]/
│   │   ├── pipeline/
│   │   ├── alerts/
│   │   ├── documents/
│   │   ├── campaigns/
│   │   ├── import/
│   │   └── portal-clients/
│   ├── (auth)/ # Login + onboarding
│   ├── portal/ # Portal do cliente
│   └── api/
│       └── whatsapp/ingest/
├── components/
│   ├── ui/ # shadcn primitivos
│   ├── shared/ # PageHeader, StatusBadge, EmptyState
│   ├── layout/ # AppShell, Sidebar
│   ├── providers/ # TenantProvider, ReactQueryProvider
│   ├── portal/ # PortalShell
│   └── modules/
│       ├── accounts/
│       ├── contracts/
│       ├── dashboard/
│       ├── alerts/
│       ├── documents/
│       ├── campaigns/
│       ├── import/
│       └── pipeline/
├── hooks/
└── accounts/
```

```
| | | contracts/
| | | dashboard/
| | | pipeline/
| | | alerts/
| | | campaigns/
| | | documents/
| | | portal/
| |
| | lib/
| | | commercial-intelligence.ts
| | | utils.ts
| | | supabase/client.ts
| | | supabase/server.ts
| |
| | types/index.ts
```

10. Pendências e Próximos Passos

Prioridade	Item
Alta	WhatsApp send real (integração com Meta API)
Alta	Automação de alertas (cron job ou Supabase edge functions)
Média	IA generativa para SmartSummary (Claude API)
Média	Dashboard de campanhas com métricas de abertura
Média	Relatórios / exportação para Excel
Baixa	App mobile (PWA ou React Native)
Baixa	Integração ERP / NF-e